宇宙物理班　難易度 ★★★

星の一生

鈴木 颯太

1　はじめに

夜空を見れば、輝く星を見ることができます。しかし、それらの明るい星々が太陽と同じような**恒星**[1]であることや、星がどのように**生**まれ、**死**を迎えるのかが知られるようになったのはごく最近になってのことです。

ここでは謎と不思議に満ちた星の一生について紹介します。

2　星の仕組み

恒星とは、大部分を水素ガス、残りをヘリウムガスが占め、微量にそれより重い元素を含んでいるという**ガスの集合体**です。

なぜガスは星という形で集まっているのでしょうか？また、なぜ星は潰れてしまわないのでしょうか？この問いに答えるキーワードが**重力**と**圧力**です。星は自分自身の重力によって内側へ引き付けられ、内側からの圧力[2]によって外側へ押されています。両者は釣り合ったり崩れたりして星の運命を翻弄していくことになります。

星を支える圧力の起源は、主に中心部で起こる**核融合反応**が生み出す放射エネルギー、そして密集した電子の反発である**縮退圧**[3]の２つに大別されます。

核融合とは、原子の中心にある原子核が衝突して合体し、異種の原子核を作り出す反応です。非常に高温高圧の環境で起こり軽い元素を燃料とした場合には大量のエネルギーを発生します。このエネルギーは光とニュートリノとして現れますが、ニュートリノはほとんど全てが透過するために光が主なエネルギー伝達を担います。

3　星の誕生

図 1はへび座にあるわし星雲と呼ばれる天体です。写真には中央の**分子雲**の周りにこの場で生まれた若い星の光が映っています。

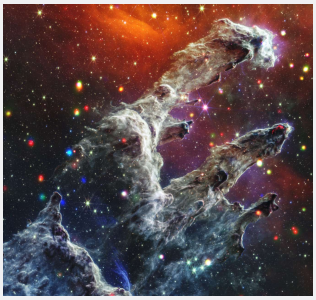


図 1: わし星雲　創造の柱 [1]

分子雲は宇宙を漂う極低温の巨大なガス雲のことで、星の生まれる現場となる天体です。まず、分子雲の一部が圧縮して**分子雲コア**ができます。それが百万年ほどの時間をかけて重力により収縮し、より集まって星の卵である**原始星**になります。原始星は重力エネルギーによって輝く天体です。原始星がさらなる収縮を続けて中心の温度が上昇すると、やがて一千万度の高温に達して**水素核融合反応が始まり**ます。恒星の誕生です。

星は多くの場合単独では誕生しません。大抵の場合、多数の星が集まった星団として生まれたり、互いに公転し合う連星として誕生します。

星形成は**未だに謎に包まれています。**例えば、ガスや原始星が収縮するメカニズムには謎が多く、磁場や乱流、化学的現象の果たす役割が注目されています。また、大質量の星がどのようにして誕生するのか、宇宙で最初の星はどうやって誕生したのかは大きな謎として残されています。

4　星の安定期

水素核融合によって輝いている星を**主系列星**と言います。我々の**太陽**は主系列星として半ばの年齢であり、夜空の星々にとっても典型的な状態です。例えば、全天で最も明るいおおいぬ座のシリウスは、青白い主系列星です。

主系列星は圧力と重力の釣り合いが安定しているため、大きな変化を起こさない穏やかな段階です。**星は生涯の最も長い期間を主系列星として過ごします。**この期間、重い星ほど核融合反応が急速に進むため、**重い星ほど短命**になります。太陽の寿命がおよそ百億年であるのに対し、一千万年に満たない時間で崩壊する星もあります。

5　星の晩年

長い主系列時代の終わりは、星の中心部（コア）で水素が枯渇することによって訪れます。**星の重力と圧力との釣り合いが崩れ、せめぎ合って躍動する複雑な段階**です。この段階は次のように進行します。

圧力が不足すると、重力によりガスが落下してエネルギーを供給し、深部を加熱します。するとより重い元素を合成す

---

(1) しばしば星という言葉を恒星と同じ意味で用います。
(2) 正確には圧力勾配力と言って、圧力が高さによって異なることに起因する力です。
(3) フェルミ粒子と呼ばれるグループが持つエネルギー領域の制限に起因します。電子の他、中性子におけるものも重要です。

る新たな段階の核融合反応が始まる温度に至るので、発熱により圧力が回復します。

核融合のステージがどこまで進むのかは星の質量によって変化します。軽い星ではヘリウム燃焼で反応がストップし、以降は電子縮退圧で圧力を維持します。重くなるにつれて炭素、ネオン、酸素、珪素の順で**反応の最終段階が進んでいきます。**

このとき、余分なエネルギーが外層まで運ばれるため、外側でも核融合反応が起こり、**急激に星が膨張**します。この時代は**星全体が不安定**なため、大規模な脈動を起こします。

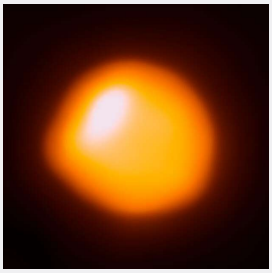


図 2: オリオン座の 1 等星　ベテルギウス [2]

図 2は電波望遠鏡で撮影したオリオン座のベテルギウスです。太陽のおよそ 1400 倍もの大きさにまで膨れ上がった**赤色超巨星**と呼ばれる段階の星です。[2] 球形が歪んでおり、その活動の激しさと不安定さが窺えます。

6　星の最期

6.1　軽い星の最期

軽い星が迎える最期は比較的穏やかです。重い元素の核融合が開始するほどコアの温度が高くならないため、**緩やかに外層を放出**していきます。これが紫外線により電離され、美しい**惑星状星雲**になります。一方、コアは穏やかに冷却していき、**白色矮星**となります。図 3はこと座にある惑星状星雲です。

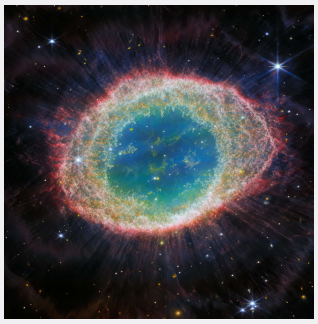


図 3: こと座の惑星状星雲　環状星雲 [3]

6.2　重い星の最期

太陽より数倍重い星になると最期はずっと劇的になります。コアが強い重力によって収縮し続け、やがて落下するガスがコアで跳ね返され**超新星爆発**を起こします。これは銀河の明るさにも匹敵するような莫大なエネルギーを解放します。中心には**中性子星**が残ります。

超新星爆発は電子、陽子、中性子、ニュートリノが複雑に絡み合う絶妙な機構の果てに起こると考えられています。(4)超新星爆発のメカニズムを解き明かすことは現代の物理学が挑む**大きな課題**の一つです。図 4は超新星爆発の痕跡です。



図 4: 大マゼラン雲　超新星残骸 1987A[4]

6.3　非常に重い星の最期

太陽の数十倍もの重さの星が終わりを迎えるとき、重力による星のコアの崩壊が際限なく進むと考えられています。果てには**時空**に特異点を生じ、あらゆる物質や放射が逃れられない領域である**ブラックホール**が作り出されます。

7　星の再誕

7.1　星の死後の活動

白色矮星や中性子星などの終わりを迎えた星は非常に活動的です。これらの天体がしばしば起こす爆発は非常に明るい現象として知られています。また、中性子星は巨大な原子核とも例えられ、宇宙で最強の電磁石として高周波数、高精度の信号を放っています。

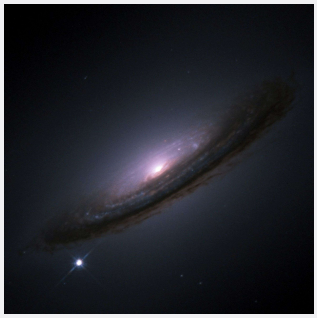


図 5: NGC4526 Ia 型超新星爆発 [5]

図 5は銀河近傍で起こった Ia 型超新星爆発と呼ばれる現象です。この超新星は星の最期に起こるものとは異なり**白色矮星にガスが降り積もることで引き起こされる**ものです。

7.2　新世代の星形成の駆動

ブラックホールは強い重力で周囲にガス円盤を作り、強力な X 線やジェットを放っています。この**宇宙ジェット**は銀河内のガスを乱し、密度にムラを作ります。超新星もまた、大量のガスを高速で放ち、ガスの圧縮を起こすことがあります。こうして、星の死が**新たなる分子雲コア、次の世代の星**を生み出す助けとなるのです。

(4) 詳しく知りたい方は澁谷さんのポスター「超新星爆発の原理」をご覧ください。

参考文献

[1] NASA. *M16 (Eagle Nebula)*. https://www.nasa.gov/image-detail/to-celebrate-the-25th-anniversary-of-its-launch-nasas-chandra-x-ray-observatory-is-releasing-25-never-before-seen-views-of-a-wide-range-of-cosmic-objects/. 2024.

[2] 国立天文台. アルマ望遠鏡がとらえたベテルギウス. https://www.nao.ac.jp/gallery/weekly/2018/20180123-alma.html. 2018.

[3] NASA. *Webb captures detailed beauty of Ring Nebula (NIRCam image)*. https://www.nasa.gov/image-detail/webb-captures-detailed-beauty-of-ring-nebula-nircam-image/. 2023.

[4] NASA. *Supernova 1987A (NIRCam Image)*. https://science.nasa.gov/asset/webb/supernova-1987a-nircam-image/. 2023.

[5] NASA. *Supernova 1994D in Galaxy NGC 4526*. https://science.nasa.gov/missions/hubble/supernova-1994d-in-galaxy-ngc-4526/. 1999.

[6] 福井康雄　犬塚修一郎　大西利和　ほか. シリーズ現代の天文学　星間物質と星形成. 2009.

[7] 野本憲一　定金晃三　佐藤勝彦. シリーズ現代の天文学　恒星. 2009.

[8] 小山勝二　嶺重慎. シリーズ現代の天文学　ブラックホールと高エネルギー現象. 2010.